COMPONENTES FÍSICOS E INTEGRAÇÃO

Aula 12 - Noções de Hardware

COTEC
Prof. Gabriel Vítor

REGRA NÚMERO 1 DO OPERADOR: O nome da caixa metálica que fica ao lado do monitor NÃO é CPU! O nome correto dessa armadura externa é GABINETE. A CPU é apenas um pequeno chip (Processador) que fica escondido lá dentro.

1. Os 6 Órgãos Vitais do Computador

Apesar de o Gabinete parecer uma máquina mágica por fora, ele é apenas o lar de 6 componentes principais que trabalham em constante comunicação:

Componente	Função Técnica	Analogia Cotidiana
1. Placa-Mãe	Conecta e permite a comunicação entre todos os outros componentes.	O Terreno e as Ruas da empresa, que interligam todos os setores.
2. Processador (CPU)	Executa as instruções, cálculos e operações pesadas do sistema.	O Operário Genial ou o "Cérebro" que trabalha na linha de produção.
3. Memória RAM	Mantém temporariamente as informações e os programas que estão abertos e em uso.	A Mesa de Trabalho. Se desligar a máquina (apagar a luz), a mesa é limpa.
4. HD ou SSD	Armazena definitivamente todos os arquivos, fotos e programas da máquina.	O Armário de Aço trancado. Mesmo sem energia, os arquivos ficam seguros lá dentro.
5. Fonte de Alimentação	Filtra a energia da tomada e distribui na voltagem certa para cada peça.	O Coração que bombeia sangue (energia) para todo o corpo.
6. Placas de Expansão	Adicionam capacidades extras que a máquina original não possuía (ex: Placa de Vídeo).	Ferramentas ou operários altamente especializados contratados à parte.

2. O Computador como um Sistema Integrado

O conceito mais importante desta aula é entender que o hardware não funciona isoladamente. É um sistema orquestrado pelo Software (O Sistema Operacional e os Programas).

Exemplo: Abrir um Navegador

Você clica no Google Chrome. O **Processador** pega o navegador que estava guardado no **HD (Armário)** e o coloca rapidamente na **Memória RAM (Mesa)**. Ao mesmo tempo, a **Placa-Mãe** envia os sinais da imagem para o seu Monitor.

Exemplo: Salvar um Documento

Enquanto você digita, o seu texto vive solto na **Memória RAM**. É por isso que, se a energia cair agora, você o perde. Ao clicar no disquete (Salvar), você ordena ao **Processador** que faça uma cópia definitiva desse texto e a guarde no **HD ou SSD**.